

Proseminář z teoretické mechaniky **(NOFY069)**

od roku 2005 do roku 2019 vyučován jako
Proseminář teoretické fyziky I
(NTMF069)

kontakt na přednášejícího:

prof. Podolský

Ústav teoretické fyziky (ÚTF), 10. patro, Trója

jiri.podolsky@mff.cuni.cz

NOFY069 je matematickým doplňkem NOFY003

“teoretická mechanika formulovaná čistě geometricky”

syllabus včetně literatury:

na WWW serveru ÚTF

<http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/TMF069/>

tam vede odkaz přímo ze stránky předměty v SIS

**Předměty** (verze: 877)

Úprava předmětu NOFY069, akademický rok 2020/2021

Jiří Podolský - Úterý 22. září 2020

Role: Učitel - zkoušející, [32-UTF (116)], [NF], MFF

Matematicko-fyzikální fakulta

59:57

Hledání ... Moje předměty Vyučující Katedry Prohlížení dle oborů/plánů Nastavení**Detail** Upravit Vlastnost rozvrhu Požadavky na příští roky Soubory**Proseminář z teoretické mechaniky - NOFY069**

Anglický název: Introductory Seminar on Theoretical Mechanics

Garant: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

Zajišťuje: [Kabinet výuky obecné fyziky \(103. + 32-KVOF\)](#)Fakulta: [Matematicko-fyzikální fakulta](#)

Platnost: od 2020

Semestr: zimní

E-Kredity: 3

Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]

Počet míst: neomezen

Minimální obsazenost: neomezen

Stav předmětu: vyučován

Jazyk výuky: čeština

Způsob výuky: prezenční

Další informace: <http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/TMF069>[Výsledky anket](#)[Zapsaní studenti](#)[Rozvrh ZS](#)[Nástěnka](#)**Soubory****Komentář****Kdo přidal**

Skripta-Podolsky-NTMF069.pdf

studijní text předmětu
NOFY069=NTMF069

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

Anotace - ☒ čeština

Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (10.06.2019)

Proseminář je koncipován jako doplněk přednášky Teoretická mechanika (NOFY003). Jeho smyslem je prohloubit a rozšířit pojmy a metody analytické mechaniky. Posluchači se seznámí jak s moderními matematickými přístupy, tak s vybranými fyzikálními tématy. Jádrem semináře je zavedení a pochopení "bezsouřadnicového zápisu" Lagrangeova a Hamiltonova formalismu v jazyce diferenciální geometrie.

Podmínky zakončení předmětu

Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (22.09.2020)

Zápočet se uděluje na základě úspěšně absolvovaného závěrečného písemného rychlotestu z témat, které byly v daném akademickém roce probrány.

Tento předmět byl od roku 2005 do roku 2019 vyučován pod kódem NTMF069 a názvem Proseminář teoretické fyziky I.

Historii předmětu na MFF UK (počty studentů, výsledky anket) lze proto dohledat [po zalogování do SIS na stránce NTMF069](#).

Literatura

Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (10.06.2019)

V.I.Arnold: Mathematical Methods of Classical Mechanics, Springer, New York, 1978.

M.Fecko: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov, Iris, Bratislava, 2004.

R.Abraham, J.E.Marsden: Foundations of Mechanics, Addison-Wesley, Reading, 1985.

W.M.Oliva: Geometric Mechanics, Springer, Berlin, 2002.

J.V.José, E.J.Saletan: Classical Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

B.F.Schutz: Geometrical Methods of Mathematical Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Sylabus - ☒ čeština

Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (10.06.2019)

Holonomní a neholonomní vazby. Vazba coby diferencovatelná varieta. Funkce a křivka na varietě, tečný a kotečný prostor, vektory a formy, tečný a kotečný bandl, fibrované prostory. Aplikace: d'Alembertův princip a Lagrangeovy rovnice.

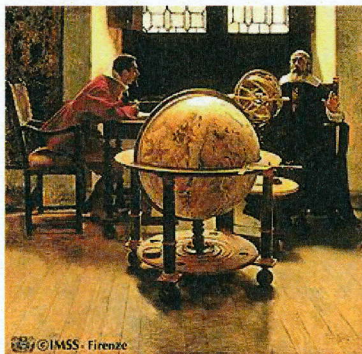
Fázový portrét dynamického systému, fyzikální stav a orbita vektorového pole. Konfigurační varieta Q , zobecněné souřadnice. Tečný bandl TQ coby aréna lagrangeovské mechaniky. Lagrangeova funkce, dynamické vektorové pole a jeho integrální křivky na TQ . Lieova derivace, Lieova závorka. Lagrangeovy pohybové rovnice v čisté geometrické řeči. Aplikace: zákony zachování, teorém Emmy Noetherové, kalibrační invariance.

Kotečný bandl T^*Q coby aréna hamiltonovské mechaniky: fázová varieta, zobecněné souřadnice a kanonické hybnosti. Hamiltonián na T^*Q jako Legendreova transformace lagrangianu na TQ . Symplektická matice: jednotný zápis Hamiltonových kanonických rovnic a Poissonových závorek.

Geometrická struktura fázové variety. Operace s formami: vnější součin a vnější derivace. Symplektická 2-forma, T^*Q coby symplektická varieta. Hamiltonovské vektorové pole, geometrická definice Poissonových závorek, hamiltonovská verze teorému Noetherové. Kanonické transformace na fázové varietě. Liouvilleova a Darbouxova věta. Hamiltonova-Jacobiho metoda. Proměnné akce-úhel a integritní systémy, adiabatická invariance.

Proseminář z teoretické mechaniky

NOFY069, 0/2, Z
prof. Jiří Podolský



od roku 2005 do roku 2019 vyučován pod kódem NTMF069 jako

Proseminář teoretické fyziky I

historii předmětu na MFF UK (počty studentů, ankety) lze dohledat
[po zalogování do SIS na stránce NTMF069](#)

Anotace:

Proseminář je koncipován jako doplněk přednášky Teoretická mechanika (NOFY003). Jeho smyslem je prohloubit a rozšířit pojmy a metody analytické mechaniky. Posluchači se seznámí jak s moderními matematickými přístupy, tak s vybranými fyzikálními tématy. Jádrem semináře je zavedení a pochopení "bezsouřadnicového zápisu" Lagrangeova a Hamiltonova formalismu v jazyce diferenciální geometrie.

Plán přednášek:

Základy diferenciální geometrie

Pojem diferencovatelné variety. Funkce a křivka na varietě, tečný a kotečný prostor, vektory a formy, tečný a kotečný bandl, fibrované prostory. Vektorové pole a jeho integrální křivky. Tok generovaný vektorovým polem, zobrazení "push-forward" a "pull-back". Lieův přenos funkce, vektoru a formy, Lieova derivace, Lieova závorka. Diferenciální 2-formy: vložení, vnější součin a vnější derivace.

Geometrická formulace Lagrangeovy mechaniky

Fázový portrét dynamického systému, fyzikální stav, dynamický systém coby vektorové pole. Konfigurační varieta Q , zobecněné souřadnice. Tečný bandl TQ coby aréna lagrangeovské mechaniky. Lagrangeova funkce, dynamické vektorové pole a jeho integrální křivky na TQ . Lagrangeovy pohybové rovnice v čistě geometrické řeči. Aplikace: zákony zachování, teorém Emmy Noetherové, kalibrační invariance.

Geometrická formulace Hamiltonovy mechaniky

Kotečný bandl T^*Q coby aréna hamiltonovské mechaniky: fázová varieta, zobecněné souřadnice a kanonické hybnosti. Hamiltonián na T^*Q jako Legendreova transformace lagrangiánu na TQ . Symplektická matice: jednotný zápis Hamiltonových kanonických rovnic a Poissonových závorek. Geometrická podoba Hamiltonových rovnic. Geometrická struktura fázové variety, symplektická 2-forma, T^*Q coby symplektická varieta. Hamiltonovské vektorové pole, geometrická definice Poissonových závorek, hamiltonovská verze teorému Noetherové. Kanonické transformace na fázové varietě geometricky. Liouvilleova věta.

Podmínky pro získání zápočtu:

Zápočet se uděluje na základě úspěšně absolvovaného závěrečného písemného rychlotestu.

Literatura:

- Studijní text v rozsahu 74 stran (J. Podolský, 2019) je k dispozici pro studenty, kteří mají předmět NOFY069 zapsán, a to jako pdf soubor [po zalogování do SIS na stránce tohoto předmětu](#)

- [1] V. I. Arnold: *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, Springer, New York, 1978.
- [2] M. Fecko: *Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov*, Iris, Bratislava, 2004.
- [3] R. Abraham, J. E. Marsden: *Foundations of Mechanics*, Addison-Wesley, Reading, 1985.
- [4] W. M. Oliva: *Geometric Mechanics*, Springer, Berlin, 2002.
- [5] J. V. José, E. J. Saletan: *Classical Dynamics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [6] B. F. Schutz: *Geometrical Methods of Mathematical Physics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Kontakt:

- e-mail: [Jiri.Podolsky AT mff.cuni.cz](mailto:Jiri.Podolsky@utf.mff.cuni.cz)
- telefon: 9 5155 2505

popis systémů v klasické mechanice

OFY 003

Lagrange:

zobecněné souřadnice q^i

Lagrangeova funkce L

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0$$

řešení $q^i(t)$

popis systémů v klasické mechanice

OFY 003

Lagrange:

zobecněné souřadnice q^i

Lagrangeova funkce L

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0$$

řešení $q^i(t)$

Hamilton:

souřadnice q^i a hybnosti p_i

Hamiltonova funkce H

$$\frac{dq^i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$$

řešení $q^i(t)$ a $p_i(t)$

popis systémů v klasické mechanice

OFY 003

TMF 069

Lagrange:

zobecněné souřadnice $q^{\dot{i}}$
Lagrangeova funkce L

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^{\dot{i}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^{\dot{i}}} = 0$$

řešení $q^{\dot{i}}(t)$



na tečném bandlu TQ
hledáme vektorové pole X

$$\mathcal{L}_X \Theta_L = dL$$

integrální křivky $\gamma(t)$ pole X
určují vývoj systému

Hamilton:

souřadnice $q^{\dot{i}}$ a hybnosti $p_{\dot{i}}$
Hamiltonova funkce H

$$\frac{dq^{\dot{i}}}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_{\dot{i}}}, \quad \frac{dp_{\dot{i}}}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^{\dot{i}}}$$

řešení $q^{\dot{i}}(t)$ a $p_{\dot{i}}(t)$

popis systémů v klasické mechanice

OFY 003

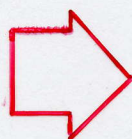
TMF 069

Lagrange:

zobecněné souřadnice q^i
Lagrangeova funkce L

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0$$

řešení $q^i(t)$



na tečném bandlu TQ
hledáme vektorové pole X

$$\mathcal{L}_X \Theta_L = dL$$

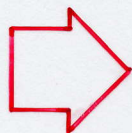
integrální křivky $\gamma(t)$ pole X
určují vývoj systému

Hamilton:

souřadnice q^i a hybnosti p_i
Hamiltonova funkce H

$$\frac{dq^i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$$

řešení $q^i(t)$ a $p_i(t)$



na kotečném bandlu T^*Q
hledáme vektorové pole X

$$i_X \omega = dH$$

fázový portrét systému
jsou integrální křivky X

vztahy mezi geometrickými objekty
které nezávisí na souřadnicích

Hlavní pojmy diferenciální geometrie (symbolika a konvence TMF 069)

- $\mathcal{M}$ varieta (bod, mapa, atlas)
- x^i kartézské souřadnice v $\mathbb{R}^n$
- f funkce
- $\gamma(t)$ křivka (s parametrem t)
- $a, b, \dots, v$ vektor
- $\frac{d}{dt}$ vektor coby diferenciální operátor $v(f) = \frac{df}{dt}$
- $\alpha, \beta, \dots, \theta$ 1-forma (kovektor, forma)
- $\langle \alpha, v \rangle$ zúžení (kontrakce) $= \alpha(v)$
- df diferenciál funkce coby forma $\langle df, v \rangle = v(f)$
- $e_i = \frac{\partial}{\partial x^i}$ obecná/souřadnicová báze vektorů $v = v^i \frac{\partial}{\partial x^i}$
- $\varepsilon_i = dx^i$ obecná/souřadnicová báze forem $\alpha = \alpha_i dx^i$
- $T_p \mathcal{M}$ tečný prostor v bodě P
- $T_p^* \mathcal{M}$ kotečný prostor v bodě P
- $T\mathcal{M}$ tečný bundl $\bigcup_{P \in \mathcal{M}} T_P \mathcal{M}$
- $T^* \mathcal{M}$ kotečný bundl $\bigcup_{P \in \mathcal{M}} T_P^* \mathcal{M}$
- $\mathcal{E}$ fibrovaný prostor $\mathcal{E}(\mathcal{B}, \pi, F, G)$
- $\mathcal{L}_x$ Lieova derivace $\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}_x f$
- $[X, Y]$ Lieova závorka vektorových polí $= \mathcal{L}_X Y$

- Q konfigurační varieta
- TQ rychlostní prostor
- T^*Q fázový prostor
- q^i zobecněné souřadnice
- $\dot{q}^i$ zobecněné rychlosti
- p_i kanonické hybnosti
- ω symplektická 2-forma
- $\wedge, d$ vnější součin, vnější derivace $d\wedge\beta = -\beta\wedge d, d^2=0$
- $i_X\omega$ vložení vektorového pole $=\omega(\cdot, X) = -\omega(X, \cdot)$
- Θ_0 kanonická Cartanova forma $\Theta_0 = p_i dq^i$
- $\omega_{LB} = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix}$ symplektická matice $\omega \equiv d\Theta_0 = dp_i \wedge dq^i$
- X_f hamiltonovské pole vůči f $i_{X_f}\omega = df$
- $\{f, g\}$ Poissonovy závorky $= \mathcal{L}_{X_g}f = \omega(X_g, X_f)$

- $\mathcal{L}_X\Theta_L = dL$ Lagrangeovy rovnice

- $i_X\omega = dH$ Hamiltonovy rovnice

Teoretická mechanika v jazyce diferenciální geometrie

Jiří Podolský

Studijní text k prosemináři NTMF069

„Proseminář teoretické fyziky I“

(Proseminář z teoretické mechaniky)

Ústav teoretické fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova

Praha, září 2019

$$\pi^{-1}(x)$$

Marián Fecko

P

pg • p •

Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov

π

M

x

$$f_* \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \gamma(t) \right) := \frac{d}{dt} \Big|_0 (f \circ \gamma)(t)$$

$$dF = 0$$

$$\mathcal{L}_{\xi_f} \omega = 0$$

$$\mathcal{D} := i_{\mathcal{E}} \circ D$$

$$d\theta + \frac{1}{2}[\theta \wedge \theta] = 0$$

$$\mathcal{L}_{\xi} g = 0$$

$$R_g^* \omega = \text{Ad}_{g^{-1}} \omega$$

$$\langle \omega, \xi_X \rangle = X$$

$$N \quad D\omega = d\omega + \frac{1}{2}[\omega \wedge \omega]$$

$$D\alpha = d\alpha + \rho'(\omega) \wedge \alpha$$

$$i_V d + di_V = \mathcal{L}_V$$

iris

$$dd=0$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_0 x^i(\gamma_1(t)) = \frac{d}{dt} \Big|_0 x^i(\gamma_7(t)) = \dots$$

SECOND EDITION

Foundations of Mechanics

Updated 1985 Printing

Ralph Abraham
Jerrold E. Marsden

Abraham
Marsden

Foundations of Mechanics.
SECOND EDITION

F 2499
Wesley

Euler equations in tangent formulation are, in this sense, purely geometrical or "kinematical." Note also the discrepancy between the cotangent and tangent formulation in the above theorem.

4.4.7 Theorem. (i) Let $H: T^*G \rightarrow \mathbf{R}$ be a left-invariant Hamiltonian (i.e., $H \circ T^*L_g = H$ for all $g \in G$) and denote by $G \cdot \mu \subset \mathfrak{g}^*$ the orbit of G under the co-adjoint representation, $G \cdot \mu = \{Ad_{g^{-1}}^* \mu \mid g \in G\}$. Then, on the symplectic manifold $(G \cdot \mu, \omega_\mu)$, where

$$\begin{aligned} \omega_\mu(Ad_{g^{-1}}^* \mu)(\xi_{\mathfrak{g}^*}(Ad_{g^{-1}}^* \mu), \eta_{\mathfrak{g}^*}(Ad_{g^{-1}}^* \mu)) &= -(Ad_{g^{-1}}^* \mu)([\xi, \eta]) \\ &= -(ad\xi)^* Ad_{g^{-1}}^* \mu \cdot \eta = (ad\eta)^* Ad_{g^{-1}}^* \mu \cdot \xi \end{aligned}$$

$\bar{Y}|_{G \cdot \mu}$ is a Hamiltonian vector field with Hamiltonian $H_\mu: G \cdot \mu \rightarrow \mathbf{R}$ given by

$$H_\mu(Ad_{g^{-1}}^* \mu) = H(T_g^* R_{g^{-1}}(\mu)) = H(Ad_g^* \mu).$$

(ii) Let G have a bi-invariant metric $(\cdot, \cdot)$. Denote by $G \cdot \xi$ the orbit of G under the adjoint representation, that is, $G \cdot \xi = \{Ad_g \xi \mid g \in G\}$. Then on the symplectic manifold $(G \cdot \xi, \omega_\xi)$, where

$$\begin{aligned} \omega_\xi(Ad_g \xi)(\eta_{\mathfrak{g}}(Ad_g \xi), \zeta_{\mathfrak{g}}(Ad_g \xi)) &= -([\eta, \zeta], Ad_g \xi)_e \\ &= ([\eta, Ad_g \xi], \zeta)_e = ([Ad_g \xi, \zeta], \eta)_e, \end{aligned}$$

$Y|_{G \cdot \xi}$ is a Hamiltonian vector field with Hamiltonian $H_\xi: G \cdot \xi \rightarrow \mathbf{R}$ given by

$$H_\xi(Ad_g \xi) = E(T_e R_g(\xi)) = E(Ad_g \xi)$$

where E is a left invariant energy function on TG .

Proof. (i) The expression for ω_μ was already derived in 4.3.4(v). That proof set up a symplectic diffeomorphism $\phi: P_\mu \rightarrow G \cdot \mu$; $\pi_\mu(\alpha_\mu(g)) \mapsto Ad_g^* \mu$. By 4.3.4, the original Hamiltonian system X_H induces a well-defined flow F_t^μ and hence vector field X_H^μ on P_μ ; the vector field is Hamiltonian with the energy function induced naturally from H . We have $F_t^\mu(\pi_\mu(\alpha_\mu(g))) = \pi_\mu(F_t(\alpha_\mu(g)))$. The corresponding flow on $G \cdot \mu$ induced by ϕ is given as follows. For $\nu = Ad_{g^{-1}}^* \mu$, $x(t) = \tau_G^*(F_t(\nu))$,

$$\begin{aligned} H_t(\nu) &= \phi \circ F_t^\mu \circ \phi^{-1}(Ad_{g^{-1}}^* \mu) = \phi \circ F_t^\mu \circ \pi_\mu \alpha_\mu(g) \\ &= \phi \circ \pi_\mu \circ F_t \circ T_{g^{-1}}^* R_g \mu \quad (\text{by 4.3.4(v)}) \\ &= \phi \circ \pi_\mu \circ F_t \circ T_{g^{-1}}^* L_g \nu \\ &= \phi \circ \pi_\mu \circ T_{g^{-1}x(t)}^* L_g \circ F_t \nu \quad (\text{since } F_t \text{ is left-invariant}). \end{aligned}$$